

2024年度
機械学習
第10週

担当教員 小林 邦和

- 第1回 ガイダンス:機械学習の概要
- 第2回 線形モデルによるクラス分類(線形サポートベクトルマシン)
- 第3回 非線形モデルによるクラス分類1(非線形サポートベクトルマシン)
- 第4回 非線形モデルによるクラス分類2(ニューラルネットワーク)
- 第5回 線形モデルによる回帰(線形サポートベクトル回帰)
- 第6回 非線形モデルによる回帰(非線形サポートベクトル回帰)
- 第7回 課題1(クラス分類と回帰)
- 第8回 線形モデルによる次元削減(主成分分析)
- 第9回 非線形モデルによる次元削減(オートエンコーダ)
- 第10回 非階層的クラスタリング(k平均法)
- 第11回 階層的クラスタリング(凝集クラスタリング)
- **第12回 課題2(次元削減とクラスタリング)**
- 第13回 強化学習(Q学習法)
- 第14回 課題3(強化学習)
- 第15回 期末試験

- **課題**への取り組み
実データを用いた次元削減タスク, クラスタリングタスクの解決

課題

[課題3] 次元削減＋分類タスク **難易度: 低**

目的: 次元削減とクラス分類の復習

テーマ: Cancerデータを用いた次元削減とクラス分類

難易度: 中

[課題4] 次元削減＋クラスタリングタスク

目的: 次元削減とクラスタリングの復習

テーマ: Digitsデータを用いた3クラス分類

課題3

次元削減＋分類タスク (Cancerデータを用いた 次元削減とクラス分類)

名称: **Cancerデータ** (UCI MLリポジトリ)

問題設定: 腫瘍データから良性・悪性の**2クラス分類**

インスタンス数: **569個** (良性357個, 悪性212個)

特徴量: **30次元**

Cancerデータの読み込み方

```
from sklearn.datasets import load_breast_cancer  
dataset = load_breast_cancer()
```

1. **PCA**で30次元から**2次元**へ次元削減
2. 2次元データを用いて**SVM**でクラス分類
3. 30次元と2次元データについて**正解率**を比較

次元削減手法: 主成分分析(**PCA**)

クラス分類手法: 線形/非線形サポートベクトルマシン(**SVM**)

評価指標: **正解率**

線形SVM: ハードマージンとソフトマージンの比較
非線形SVM: 3種類のカーネル(RBF, 多項式, シグモイド)の比較

課題4

次元削減＋クラスタリングタスク (Digitsデータを用いた 次元削減とクラスタリング)

名称: **Digitsデータ** (UCI MLリポジトリ)

問題設定: **手書き数字(0~9)**

インスタンス数: **1,797個** (最大180個/クラス)

特徴量: **64次元** (4ビット濃淡画像)

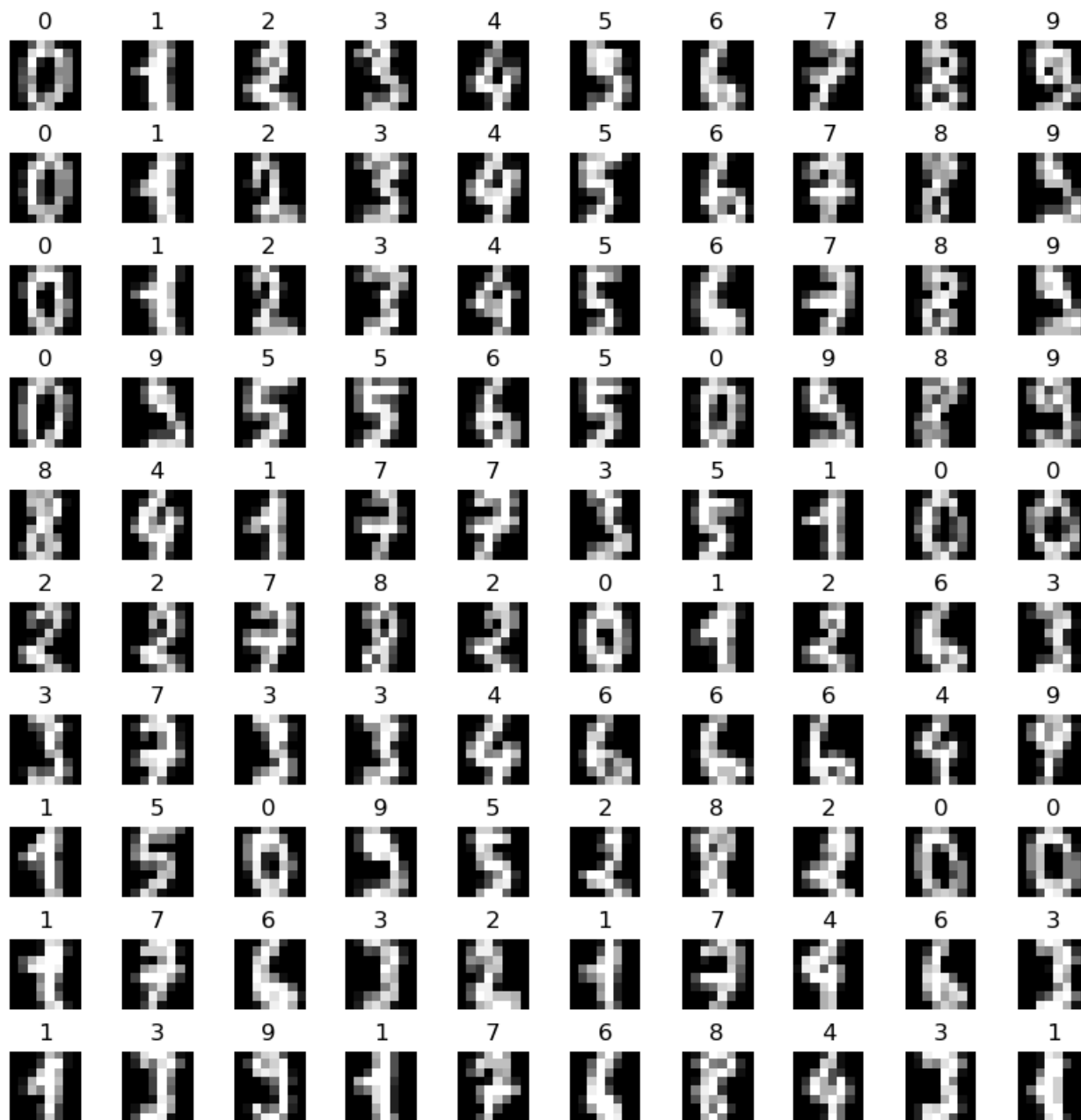
Digitsデータの読み込み方

```
from sklearn.datasets import load_digits  
dataset = load_digits()
```

Digitsデータ(抜粋)

課題4

597



1. オートエンコーダで64次元から2次元へ次元削減
2. 2次元データを用いてクラスタリング
3. 64次元と2次元データについてARIとAMIを比較

次元削減手法: オートエンコーダ

クラスタリング手法: k平均法, 凝集クラスタリング,
DBSCAN

評価指標: 調整ランド指数(ARI), 調整相互情報量
(AMI)

課題の提出方法と注意事項

課題3と4のプログラムファイル(**ipynb形式**)をそれぞれ**別ファイル**で提出すること

要求事項

- 最初に学籍番号と氏名をコメントで入れること
- 適宜**コメント**をつけること
- **すべての実行結果**を含めること
- 最後に**考察**をコメントで入れること

学籍番号
と氏名

機械学習 課題1

学籍番号: 2022311000

氏名: 県大 花子

コメント
(適宜)

混同行列の計算

プログラム
コード

```
[12]: from sklearn.metrics import confusion_matrix  
  
print("混同行列=\n{0}".format(confusion_matrix(y_test, pred_test)))
```

実行結果

```
混同行列=  
[[41  0]  
 [ 2 32]]
```

考察(最後)

▼ 考察

考察には以下のようなことをまとめて記述します.

- 1.得られた結果のまとめ(必要に応じて図表を作成)
- 2.結果から明らかになったこと
- 3.課題を通して考えたこと

- 実行結果はプログラムコードと一緒に**すべての出力結果**を記載すること
- つまり, 異なる機械学習モデルや異なるハイパーパラメータの設定値による実行結果は**すべて該当するプログラムコードと併せて掲載**
- **コピー&ペースト**によるコメント形式の実行結果の**記載禁止**
- ただし, 考察で結果を**表形式等でまとめる**ことは禁止ではなく推奨

- 提出先: **ユニパ**

- ※課題3と課題4の**提出先が異なる**ので注意

- ※ファイルサイズがユニパの制限容量(6MB)を超過する場合は, Teamsの個別チャットで提出

- 提出期限: **12月13日(金) 12時50分**

- ※期限厳守

剽窃行為

成績評価に関わる提出物に, 引用の形式を取らず, 著作権者に無断で著作物を複製・転載すること(著作権法違反)

具体例

デッドコピーはNG

他者との議論はOK

- ・ 他者(AI含む)の解答またはインターネット上の情報を利用し, 自分が作成したかのように見せかけること(剽窃)
- ・ 他者へ解答を与えること(剽窃幫助)

成績評価に関わる提出物で不正行為を行なった場合,
今期履修登録したすべての科目がD評価となる!

下記**2項目**の総合評価(シラバス記載の通り)

●期末試験【**60%**】

演習1～5

●課題【**40%**】

欠席6回以上

※出席が**2/3に満たない**場合は, 期末試験の受験資格なし(欠格条件)

未提出2回以上

※課題の提出が**2/3に満たない**場合は, 期末試験の成績に関わらず不合格